

Programación Didáctica: Proyecto Intermodular (1º y 2º)

Itinerario Formativo Integrado · Régimen Individual · Elección Tecnológica Justificada · Criterios Estrictos

MÓDULO CONJUNTO	PONDERACIÓN CICLO	MODALIDAD / CLASES	PROFESOR COORDINADOR
Proyecto Intermodular (1º y 2º DAM)	20% (1º DAM) + 80% (2º DAM)	Virtual · 1 clase semanal (Teams)	Sergio · Curso 2026-2027

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Identificación y Marco Conjunto (1º y 2º)

3. Fases, Cronograma y Criterios Estrictos

5. Bases Metodológicas de 1º (Clásica y Scrum)

7. Arquitectura y Selección Tecnológica Abierta
2. Resultados de Aprendizaje Oficiales (RA1-RA4)

4. Docencia Semanal en Teams y Tutorización

6. Calificación: Influencia de 1º y Rúbricas

8. Normativa de Memoria y Convocatorias

1 Identificación y Marco Conjunto del Módulo (1º y 2º DAM)

El módulo de **Proyecto Intermodular** constituye el eje vertebrador del ciclo formativo de **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)** en el **CIFP Avilés**. Esta programación didáctica regula de manera integrada la progresión formativa y la evaluación continua del proyecto a lo largo de ****primer curso y segundo curso****.

⚠ Régimen Estrictamente Individual

El proyecto se desarrollará de forma ****estrictamente individual****. Cada alumno es el único autor y responsable de la concepción, diseño del modelo de datos, programación del backend y cliente, redacción de la memoria técnica y grabación del vídeo demostrativo de defensa. Quedan prohibidos los trabajos grupales o compartidos.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN CURRICULAR	DETALLE OPERATIVO
Módulo e Itinerario	Proyecto Intermodular (DAM 1º y 2º) · Cód. 1710 (2º)	Marco conjunto regulador de ambos cursos académicos
Modalidad y Clases	A distancia / Virtual	1 clase semanal síncrona en Microsoft Teams + campus Moodle y GitHub
Ponderación Global	20% (1º DAM) + 80% (2º DAM)	La nota de 1º influye obligatoriamente en la calificación final de ciclo
Régimen de Trabajo	Estrictamente individual (1 alumno)	Trazabilidad unívoca de commits y autoría exclusiva en Git

2 Resultados de Aprendizaje Oficiales del Currículo

La evaluación del Proyecto Intermodular se fundamenta en los cuatro Resultados de Aprendizaje oficiales del título:

RA	ENUNCIADO OFICIAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE	ALCANCE E INSTRUMENTOS
RA1	Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.	Análisis del contexto real, estudio de necesidades de digitalización, justificación de la tipología de proyecto y definición de alcance y destinatarios.
RA2	Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.	Especificación formal de requisitos, arquitectura desacoplada (servicios, persistencia, cliente), modelo de datos, mockups de interfaz y descomposición en fases.
RA3	Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.	Cronograma de tareas (Gantt) y presupuesto; desarrollo del software con tecnologías elegidas justificadamente; redacción de memoria técnica oficial (30-90 págs.) y manuales de instalación/usuario.
RA4	Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.	Trazabilidad continuada en Git (tableros Kanban), diseño y ejecución de pruebas unitarias/integración, corrección de desviaciones y defensa audiovisual individual mediante vídeo demostrativo.

3 Fases, Cronograma y Criterios Estrictos de Entrega

El seguimiento del segundo curso se concentra en **dos grandes entregas** bajo condiciones temporales estrictas:

ENTREGA / HITO	CONTENIDO OBLIGATORIO EXIGIDO	PLAZO LÍMITE	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO
Entrega 1 (Intermedia / MVP)	Anteproyecto, Arquitectura y Prototipo MVP: - Requisitos, casos de uso y justificación tecnológica. - Modelo de datos, diseño de servicios y wireframes. - Repositorio Git con prototipo funcional inicial.	Finales de Enero	Fecha y Forma Obligatoria Si no se cumple, decae en ordinaria y pasa a extraordinaria.
Entrega 2 (Final - Ordinaria)	Solución Completa v1.0, Memoria y Vídeo: - Software operativo (servicios + persistencia + cliente + ficheros). - Memoria técnica oficial en DOCX y PDF (30-90 págs.). - Vídeo explicativo individual (10 a 20 min en Teams).	Principios de Marzo	Convocatoria Ordinaria Calificación con rúbrica oficial (50% Proy / 30% Mem / 20% Vídeo).
Entrega 2 (Final - Extraordinaria)	Segunda Oportunidad Oficial: - Presentación obligatoria de parciales o finales suspensos/no entregados. - Subsanación de código, memoria corregida y segundo vídeo.	Junio	Convocatoria Extraordinaria Recuperación de bloques no superados con nota < 5,0.

— REGLA TAXATIVA: CUMPLIMIENTO EN FECHA Y FORMA

Es obligatorio cumplir rigurosamente con todos los entregables en fecha y forma (las fechas y horas concretas límite de cada entrega se comunicarán a lo largo del curso a través del aula virtual). La plataforma cerrará la recepción en el minuto exacto fijado. **Si un estudiante no cumple en fecha y forma con la Entrega 1 (parcial), decae automáticamente en la evaluación continua ordinaria y tendrá que presentar obligatoriamente dicho parcial en la Convocatoria Extraordinaria de Junio.**

4 Metodología: Clases Semanales en Teams y Seguimiento

El desarrollo del módulo combina la metodología de **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** con acompañamiento telemático continuo:

- **Clase Semanal Síncrona por Microsoft Teams:** Sesión colectiva semanal con el docente. Se abordan pautas metodológicas, patrones arquitecturales, buenas prácticas de desarrollo, redacción de la memoria técnica y preparación del vídeo de defensa. Las clases quedan grabadas.
- **Tutorías Individuales a Demanda:** Espacios personalizados por Teams para resolver bloqueos de código o consultas de diseño.
- **Trazabilidad Individual en GitHub:** Cada alumno mantiene su propio repositorio con historial continuado de commits semanales y tablero Kanban de tareas (*To-Do, In Progress, Done*).

Estándar de la Industria: Trazabilidad en Git

Al tratarse de proyectos individuales, el historial de Git refleja de forma fidedigna el progreso y la autoría de cada línea de código. No se admitirán proyectos entregados en un único commit masivo de fin de curso.

5 Bases Metodológicas y Evaluación de 1º DAM (Clásica y Scrum)

La calificación del **Proyecto Intermodular 1 (20% de la nota final de ciclo)** evalúa la adquisición práctica de los dos grandes marcos de gestión de proyectos de software impartidos en primer curso:

MARCO DE GESTIÓN	CONTENIDOS Y PRÁCTICAS IMPARTIDAS EN 1º CURSO	INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Metodología Clásica (Predictiva)	- Fases del ciclo de vida en cascada. - Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT / WBS). - Planificación temporal: prelaciones, holguras, camino crítico y diagrama de Gantt. - Estimación y desglose de presupuestos (costes directos, personal, amortización).	Caso práctico evaluable de planificación formal con WBS, Gantt y presupuesto financiero (40% de 1º).
Metodologías Ágiles (Scrum / Kanban)	- Valores y principios del Manifiesto Ágil. - Marco Scrum: Roles (Product Owner, Scrum Master, Developers), eventos (Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective) y artefactos (Product/Sprint Backlog e Incremento). - Historias de Usuario, criterios de aceptación y estimación (Planning Poker). - Gestión visual mediante tableros Kanban y límites WIP.	Simulación práctica de gestión ágil: backlog priorizado, redacción de historias de usuario y tablero Kanban (40% de 1º).
Prototipo Conceptual Inicial	Definición del alcance del proyecto, identificación de necesidades del sector y diagramas iniciales.	Memoria preliminar de propuesta y justificación (20% de 1º).

Transferencia Directa a Segundo Curso

Los conocimientos de planificación clásica (Gantt y presupuesto) y metodologías ágiles (Scrum y tableros Kanban) adquiridos en 1º constituyen la base obligatoria con la que el alumno planifica, ejecuta y documenta su proyecto en 2º DAM.

6 Calificación: Influencia de 1º y Rúbrica Oficial (CIFP Avilés)

La calificación definitiva sintetiza la trayectoria completa de ambos cursos según la normativa de centro:

💡 Ponderación Conjunta de Ciclo (1º y 2º DAM)

La calificación del **Proyecto Intermodular 1 (primer curso)** influye en la nota final con un **20%**:

Nota Definitiva Ciclo = $(0.20 \times \text{Nota Proyecto 1º}) + (0.80 \times \text{Nota Proyecto 2º})$.

Requisito: Es indispensable haber aprobado Proyecto 1º con nota $\geq 5,0$ para promediar.

BLOQUE EVALUADOR (2º DAM)	CRITERIOS EVALUADOS (CONFORME A RÚBRICA OFICIAL CIFP AVILÉS)	PONDERACIÓN
1. Proyecto Software (Técnico)	- Funcionamiento (15%): 100% operativo en vivo, CRUD completo y sin caídas. - Resolución y Clean Code (10%): Nomenclatura, modularidad y separación en capas. - Documentación de Código (5%): Documentación técnica y comentarios explicativos. - Tecnologías Elegidas (15%): Selección justificada e integración solvente de herramientas. - Batería de Pruebas (5%): Pruebas unitarias e integración implementadas.	50%
2. Memoria Técnica Escrita	- Aspectos Formales (10%): Plantilla oficial (A4, márgenes 2.5cm, 12pt, 30-90 págs.). - Redacción y Ortografía (5%): Lenguaje técnico profesional sin faltas. - Conclusiones (5%): Valoración crítica del cumplimiento de objetivos. - Ilustraciones y Tablas (5%): Diagramas arquitecturales, datos y tablas bien referenciados. - Referencias Bibliográficas (5%): Normativa APA 7ª ed. o UNE-ISO 690.	30%
3. Vídeo Demostrativo y Exposición	- Claridad y Demostración en Vivo (15%): Exposición individual estructurada con Teams, mostrando la operativa en directo y explicando el código fuente. - Ajuste Estricto al Tiempo (5%): Duración estricta entre 10 y 20 minutos.	20%

⚠️ Mínimos Exigibles por Bloques en 2º Curso

Para superar Proyecto Intermodular 2 es obligatorio obtener al menos un **5,0 sobre 10** en cada uno de los tres bloques individuales: Proyecto Técnico ($\geq 5,0$), Memoria ($\geq 5,0$) y Vídeo ($\geq 5,0$).

7 Arquitectura y Selección Tecnológica Abierta

El alumnado dispone de **libertad para seleccionar el stack tecnológico** más adecuado a las necesidades del proyecto, debiendo justificar razonadamente su elección en la memoria técnica:

CAPA DEL SISTEMA	DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPCIONES DE ELECCIÓN	REQUISITOS MÍNIMOS EXCLUYENTES
Backend / Servicios	Servicios de negocio desacoplados mediante API (REST, GraphQL o RPC). Elección libre de lenguaje y framework de servidor.	Lógica de dominio desacoplada, gestión de endpoints estructurada y validación de datos
Persistencia de Datos	Base de datos relacional (SQL) o no relacional (documental, clave-valor o grafos), gestionada mediante drivers nativos o librerías ORM/ODM.	Mínimo 3 entidades fuertemente relacionadas con integridad referencial y operaciones CRUD
Frontend / Cliente	Interfaz de usuario gráfica e interactiva: cliente móvil nativo o multiplataforma, aplicación de escritorio o aplicación web moderna.	Interfaz funcional, ergonómica y conectada al backend en tiempo real
Ficheros e I/O	Mecanismos de importación y exportación de datos en formatos estructurados estandarizados (JSON, XML, CSV o binarios).	Funcionalidad operativa de lectura y generación de ficheros para intercambio masivo
Despliegue y Ejecución	Empaquetado y puesta en producción mediante automatización, contenedores o scripts de instalación reproducibles.	Manual técnico de instalación con instrucciones claras para levantar la solución de forma reproducible

Documentos de Referencia Oficiales en el Vault

El alumnado dispone de acceso permanente a: el **Enunciado Oficial** (requisitos y plazos), la **Plantilla de Memoria** (estructura de 30 a 90 páginas) y la **Rúbrica de Evaluación** (descriptores de calificación).

8 Normas de la Memoria y Convocatorias Oficiales

Reglas de presentación, entrega de memoria técnica y derechos de convocatoria:

- **Formato Obligatorio de la Memoria:** Formato DIN A4, márgenes 2,5 cm, letra 12 pt justificada, interlineado 1,5 líneas, extensión entre 30 y 90 páginas. Se entrega obligatoriamente en formatos editable (.docx) y compilado (.pdf).
- **Defensa Audiovisual Individual:** Vídeo explicativo grabado por el alumno mediante Teams de 10 a 20 minutos de duración, mostrando el producto en tiempo real y justificando el código.
- **Convocatoria Extraordinaria (Junio):** Oportunidad oficial para estudiantes con bloques suspensos (< 5,0) o que no hayan cumplido en fecha y forma la Entrega 1. Se conservan las calificaciones de los bloques ya superados en marzo.
- **Atención a la Diversidad (DUA):** Adaptaciones formativas y flexibilización para alumnado con compatibilidad laboral acreditada o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Originalidad, Control Antiplagio y Autoría Individual

Al tratarse de un trabajo estrictamente individual, el código y la memoria deben ser de autoría propia exclusiva. El uso de librerías o herramientas de IA debe quedar explícitamente citado. Cualquier plagio implicará calificación de 0 en la convocatoria.